Контрольная работа №1. Элементная база электронных устройств

Инструкция для студентов:
Контрольная работа состоит из трёх частей. Часть А содержит 10 тестовых вопросов (по 1 баллу). Часть В включает 2 задания (по 2 балла). Часть С содержит 1 вопрос, требующий развёрнутого ответа (3 балла). Максимальная сумма — 17 баллов. Пользоваться справочной литературой и конспектами разрешено.

Вариант 1

Часть А. Тестовые задания (выберите один правильный ответ)

1. Собственная проводимость полупроводника обусловлена:
   а) движением свободных электронов
   б) движением дырок
   в) движением электронов и дырок
   г) наличием примесей
2. Основными носителями заряда в полупроводнике p-типа являются:
   а) электроны
   б) дырки
   в) ионы
   г) нейтроны
3. Вольтамперная характеристика выпрямительного диода при прямом включении:
   а) линейна
   б) нелинейна, ток растёт с увеличением напряжения
   в) ток не зависит от напряжения
   г) ток уменьшается с ростом напряжения
4. Биполярный транзистор имеет выводы:
   а) сток, исток, затвор
   б) база, эмиттер, коллектор
   в) анод, катод, управляющий электрод
   г) коллектор, сток, база
5. В схеме включения биполярного транзистора с общим эмиттером (ОЭ) входным является:
   а) база–эмиттер

б) база–коллектор
в) коллектор–эмиттер
г) затвор–исток

6. Полевой транзистор с управляющим p-n переходом имеет электроды:
а) база, эмиттер, коллектор
б) сток, исток, затвор
в) анод, катод
г) коллектор, база
7. Тиристор, который открывается при подаче импульса на управляющий электрод, называется:
а) динистор
б) тринистор
в) стабилитрон
г) варикап
8. Оптоэлектронный прибор, преобразующий электрический сигнал в световой, называется:
а) фотодиод
б) светодиод
в) фототранзистор
г) оптрон
9. Что представляет собой p-n переход?
а) контакт двух полупроводников с разным типом проводимости
б) слой диэлектрика между металлическими электродами
в) область полупроводника с только электронной проводимостью
г) область полупроводника с только дырочной проводимостью
10. Какой параметр биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером показывает отношение тока коллектора к току базы?
а) коэффициент усиления по току β (h21э)
б) обратный ток коллектора Iкбо
в) входное сопротивление
г) граничная частота

Часть В

Задание 1. Начертите условные графические обозначения (УГО) следующих полупроводниковых приборов:

1. выпрямительный диод;
2. стабилитрон;
3. биполярный транзистор n-p-n;
4. полевой транзистор с управляющим p-n переходом.

Задание 2. Коэффициент усиления по току биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером $\beta = 100$.

1. Ток базы равен 0,2 мА. Определите ток коллектора.
2. Ток базы увеличили до 0,5 мА. Определите новый ток коллектора.
3. Кратко поясните, что показывает коэффициент β.

Часть С

Опишите принцип работы биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером. Начертите схему. Постройте семейство входных и выходных характеристик.

Вариант 2

Часть А. Тестовые задания (выберите один правильный ответ)

1. Примесная проводимость полупроводника n-типа создаётся примесями:
   а) акцепторными
   б) донорными
   в) нейтральными
   г) любыми
2. Основными носителями заряда в полупроводнике n-типа являются:
   а) дырки
   б) электроны
   в) ионы
   г) протоны
3. Стабилитрон работает в режиме:
   а) прямом
   б) обратном, при электрическом пробое
   в) обратном, при тепловом пробое
   г) любом
4. В биполярном транзисторе p-n-p типа ток через коллектор создаётся:
   а) электронами
   б) дырками
   в) ионами
   г) нейтронами
5. Схема включения биполярного транзистора с общей базой (ОБ) имеет вход:
   а) база–эмиттер
   б) эмиттер–база

в) база–коллектор
г) коллектор–эмиттер

6. Полевой транзистор с изолированным затвором (МОП) имеет затвор, выполненный из:
   а) металла, изолированного от канала диэлектриком
   б) полупроводника
   в) диэлектрика
   г) сплава
7. Динистор открывается:
   а) подачей импульса на управляющий электрод
   б) при превышении напряжения включения
   в) при освещении
   г) при нагреве
8. Прибор, преобразующий световой сигнал в электрический, называется:
   а) светодиод
   б) фотодиод
   в) тиристор
   г) стабилитрон
9. Какой электрод является управляющим у полевого транзистора?
   а) исток
   б) сток
   в) затвор
   г) база
10. Как называется параметр полевого транзистора, показывающий зависимость тока стока от напряжения «затвор–исток»?
    а) крутизна характеристики S
    б) коэффициент усиления по току β
    в) обратный ток коллектора
    г) коэффициент передачи по напряжению

Часть В

Задание 1. Начертите условные графические обозначения (УГО) следующих полупроводниковых приборов:

1. выпрямительный диод;
2. стабилитрон;
3. биполярный транзистор p-n-p;
4. полевой транзистор с управляющим p-n переходом.

Задание 2. Прямое падение напряжения на кремниевом выпрямительном диоде при токе 10 мА составляет 0,7 В.

1. Определите сопротивление диода постоянному току в этой точке.
2. При увеличении тока до 20 мА прямое напряжение стало равно 0,8 В. Определите сопротивление диода постоянному току для этого режима.
3. Сделайте вывод, подтверждается ли нелинейность вольтамперной характеристики диода.

Часть С

Объясните принцип работы полевого транзистора с управляющим p-n переходом. Начертите схему ОИ. Постройте симейство выходных характеристик и стоковую характеристику.